



Развитие

Акционерное общество

NTE



КТГ. Магадан. Транспортировка.

NTE №59

18.12.25 – регулировка клапанов 13 731 м/ч (Акт №2342)

Описание работ:					
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Расценка б/НДС, руб/час	Кол-во	Сумма б/НДС, руб
1	Демонтаж/монтаж клапанной крышки	Чел. час		17,00	
2	Диагностика клапанного механизма ДВС	Чел. час		4,00	
3	Замена прокладки клапанной крышки	Чел. час		1,00	
Итого				22,00	
НДС, 20%					
ИТОГО УСЛУГ, руб					

При выполнении работ использованы следующие запчасти и расходные материалы:

№	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед. Изм.
1	2	3	4	5
1	4917451	4917451 Прокладка клапанной крышки QSK50	16,00	шт

17.02.26 NTE №59 замена ГБЦ (5R) – просадка выпускных клапанов 15 143 м/ч (Акт №509)

Описание работ:				
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Расценка б/НДС, руб/час	Кол-во
1	Диагностика ДВС	Чел. час		10,00
2	Демонтаж ГБЦ	Чел. час		8,00
3	Монтаж ГБЦ	Чел. час		8,00
4	Замена прокладок	Чел. час		0,50
5	Замена топливной трубки	Чел. час		0,60
6	Долив антифриза в систему охлаждения	Чел. час		0,20

Заключение/Рекомендации

Заключение: Причиной ряда неисправностей послужил износ выпускных клапанов и седел ГБЦ. Предположительно причиной износа выпускных клапанов является низкое качество материала клапанов. Для более углубленного исследования материала, изношенный клапан отправлен на завод производитель NHL.

Рекомендации: Эксплуатацию самосвала производить согласно заводской инструкции.

06. 04.26 – замена выпускных клапанов (3R) 16 219 м/ч (технический отчет)

Заключение/Рекомендации

Заключение: при диагностике двигателя выявлены неисправные выпускные клапана на цилиндре 3R. Выработка рабочей фаски на головке клапанов препятствовала плотному прилеганию к седлу и появлению повышенной дымности.

Рекомендации: Эксплуатацию техники производить согласно заводской инструкции.



КТГ. Магадан. Транспортировка.

NTE №62

09.01.26 – регулировка клапанов 12 972 м/ч (Акт №92)

Описание работ:				
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Расценка б/НДС, руб/час	Кол-во
1	Демонтаж/монтаж клапанной крышки	Чел. час		16,00
2	Диагностика клапанного механизма ДВС	Чел. час		6,00
3	Замена прокладки клапанной крышки	Чел. час		1,00
4	Регулировка клапанов ДВС	Чел. час		6,00

18.02.26 NTE №62 замена ГБЦ (4L) – просадка выпускных клапанов 14 989 м/ч (Акт №525), в Тех отчете – 13 917 м/ч
*(в САПе 18.02.26 - 13797,8 м/ч)

Серийный номер
NHLT0ABACPB100093 (62)
Серийный номер
Серийный номер
Наработка м/час
14989

№	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед. Изм.
1	2	3	4	5
1	4313887	4313887 Головка блока цилиндра	1,00	шт
2	4334080	4334080 Прокладка ГБЦ	1,00	шт
3	3630839	3630839 / 5373849 Прокладка картера коромысел	1,00	шт
4	3037821	3037821 Прокладка выпускного коллектора	1,00	шт
5	3963990	3963990 Уплотнительное шайба	2,00	шт

Технический отчет от 18.02.-19.02.

Изготовитель оборудования: NHL		
Модель оборудования:	NTE 200	Дата начала/окончания работ: 18/02-19/02 2026г.
Серийный номер:	NHLT0ABACPB100093	
Наработка/Пробег в часах/км	13917 м/ч	73660 км
Агрегат	Двигатель	
Модель агрегата	QSK50	
Серийный номер агрегата	33230183	
Гаражный номер	62	

Заключение: Причиной ряда неисправностей послужил износ выпускных клапанов и сидел ГБЦ. Предположительно причиной износа выпускных клапанов является низкое качество материала клапанов. Для более углубленного исследования материала, изношенный клапан отправлен на завод производитель NHL.
Рекомендации: Эксплуатацию самосвала производить согласно заводской инструкции.



№59: 18.12.25 – регулировка клапанов 13 731 м/ч; 17.02.26 - замена ГБЦ (5R) – просадка выпускных клапанов 15 143 м/ч; 06. 04.26 – замена выпускных клапанов (3R) 16 219 м/ч.

№62: 09.01.26 – регулировка клапанов 12 972 м/ч; 18.02.26 замена ГБЦ (4L) – просадка выпускных клапанов 13 917 м/ч.

气门盘部磨损分析报告

Отчет об анализе износа тарелки клапана

Номер отчета Report No.: MS&T2026033
Докладчик Reporter: Tao Lang
Аудитор Approver: Shi Shi Liang
Докладывающая организация Department:
Лаборатория материалов
Дата доклада Time: 2026/3/10

Описание

- ESN: 33232926
- Название неисправной детали: Клапан/Седло Клапана
- Артикул: 3088389/3086192
- Поставщик ID: /
- Время наработки: 15126h
- Обстоятельства поломки:
 - Замеренные зазоры клапанов у клиента оказались малыми; при вскрытии обнаружен износ тарельчатых частей нескольких клапанов.





Вопросы:

1. Согласно данным, на самосвале №59 18.12.2025 была выполнена регулировка клапанов при наработке 13 731 м/ч. Через 1 412 м/ч (17.02.2026) была заменена ГБЦ (5R) по причине просадки выпускных клапанов. Нарботка 1 412 м/ч – это нормальный ресурс узла «клапан – седло» после проведения регулировочных работ на ДВС?
2. 06.04.2026 (16 219 м/ч) меняли выпускные клапаны ГБЦ (3R) на этом же двигателе. Нарботка от момента регулировки составила 2 488 м/ч. Почему после регулировки, через 2 488 м/ч, вышли из строя выпускные клапаны?
3. В отчете указано, что на тарелках клапанов обнаружен заусенец и пластическая деформация вследствие аномально высокой температуры. Учитывая, что на №59 отказ произошел трижды с коротким интервалом, не указывает ли это на систематический локальный перегрев выпускных клапанов из-за малого теплового зазора, вызванного либо ошибкой регулировки, либо деформацией привода клапанов?
4. В спектральном анализе отложений с клапанов преобладает зола масла (Ca, Zn, P) и присутствует незначительное количество пыли (Si, Al). Если масло и условия запыленности одинаковы для всего парка, почему на этом ДВС зола спеклась в твердый абразив всего за 1400 часов? Первопричиной ускоренного коксования масла могла явиться повышенная температура клапана, вызванная малым зазором?
5. Резюмируя три подряд произведенные операции (регулировка 18.12.25, замена ГБЦ 17.02.26 и замена выпускных клапанов 06.04.26) во всех случаях привели к просадке выпускных клапанов через непродолжительный период. При этом узлы (клапаны, седла) соответствуют спецификации, а отложения золы вторичны. Наиболее вероятной причиной повторяющихся отказов могла явиться систематическая ошибка в установке теплового зазора выпускных клапанов на данном двигателе?